



CONECTAR CON SQL AZURE



-INSTRUCCIONES PARA CONECTAR CON BASE DE DATOS SQL AZURE

SQL Azure expone la misma interfaz de flujo TDS que SQL Server. Puede conectarse desde aplicaciones locales o en la nube, usando autenticación SQL y cifrado SSL.



-Pasos generales:

1. Tener un servidor SQL Azure y una base de datos creados.
2. Configurar reglas de firewall para permitir la conexión.
3. Usar el nombre completo del servidor: servidor.database.windows.net.
4. Conectarse usando autenticación SQL (usuario y contraseña).

-CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE SQLCMD

sqlcmd es una utilidad de línea de comandos para ejecutar consultas Transact-SQL en SQL Azure.

```
sqlcmd -S servidor.database.windows.net -d testdb -U usuario -P contraseña
```

Ejemplo:

```
sqlcmd -S myserver.database.windows.net -d testdb -U miusuario -P mipassword
```

Permite ejecutar comandos, scripts y archivos .sql desde la consola.

-CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE ADO.NET

ADO.NET permite conectarse a SQL Azure usando SqlConnection.

C#

```
using System;
using System.Data.SqlClient;

class Program {
    static void Main() {
        string cadena = "Data Source=server.database.windows.net;
        Initial Catalog=testdb;User ID=usuario;Password=contraseña;";
        using (SqlConnection cn = new SqlConnection(cadena)) {
            cn.Open();
            Console.WriteLine("Conexión exitosa a SQL Azure");
        }
    }
}
```



-CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE ASP.NET

-Crear la base de datos testdb
En el Portal de administración de Azure, crear una base de datos llamada testdb en el servidor SQL Azure.

-Crear el control GridView
Agregar un control GridView en la página ASP.NET para mostrar datos.

-Enlazar el control al origen de datos
Configurar SqlDataSource con la cadena de conexión y enlazar el GridView.

ID	Nombre	Ciudad
1	Ana	Lima
2	Luis	Arequipa
3	Maria	Cusco

Flujo ASP.NET



-CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE SERVICIOS DE DATOS DE WCF (ADO.NET)

-Crear el modelo de datos
Crear un modelo ADO.NET (Entity Data Model) basado en la base de datos School.

-Crear el servicio de datos
Exponer los datos mediante un servicio de datos WCF.

-Crear la aplicación cliente
Aplicación que consume el servicio de datos y muestra la información.

-Tener acceso al servicio de datos School desde el rol web de Windows Azure
Publicar el servicio y la aplicación en un rol web de Windows Azure para acceso público.

-Migrar la aplicación a SQL Azure
Actualizar la cadena de conexión para usar la base de datos School en SQL Azure.



-CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE PHP

-Crear la aplicación Windows Azure
Crear un rol web en Windows Azure para hospedar la aplicación PHP.

-Crear la aplicación PHP
Usar la extensión sqlsrv de PHP para conectarse a SQL Azure.

```
<?php
$conn = sqlsrv_connect("servidor.database.windows.net",
    array("Database" => "testdb", "Uid" => "usuario", "Pwd" => "contraseña"));
?>
```

-CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE JDBC

-Preparar el entorno de desarrollo
Descargar el controlador JDBC de SQL Azure y agregarlo al proyecto.

-Ejemplo
Conectar y ejecutar una consulta usando JDBC.

```
String cadena = "jdbc:sqlserver://servidor.database.windows.net:1433;
    databaseName=testdb; user=usuario; password=contraseña;";
Connection cn = DriverManager.getConnection(cadena);
Statement st = cn.createStatement();
ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM Alumnos");
```



-CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE ADOO AZURE ENTITY FRAMEWORK

-Crear el modelo de datos
Crear un EDM desde la base de datos en SQL Azure usando Entity Data Model.



-Crear la aplicación de consola
Usar el contexto generado por EF para realizar operaciones CRUD.

```
using (var ctx = new SchoolEntities()) {
    var alumnos = ctx.Alumnos.ToList();
    foreach (var a in alumnos)
        Console.WriteLine(a.Nombre);
}
```



-Número de base de datos y límites de tamaño
Cada servidor admite hasta 150 bases de datos (incluida master). Límites: 1/5 GB Web Edition, hasta 50 GB Business Edition.

-Requisitos de nomenclatura
Los nombres de servidores, bases de datos, objetos e inicios de sesión deben cumplir reglas específicas (longitud, caracteres, prefijos reservados).

-Restricciones de conexión
El número de conexiones concurrentes está limitado según el tamaño de la base de datos y la edición.

-Compatibilidad con controladores, bibliotecas y protocolos
Admite ADO.NET, JDBC, ODBC, OLE DB y el protocolo TDS sobre SSL.

-Compatibilidad con Visual Studio
Se puede desarrollar aplicaciones .NET usando Visual Studio con conexión a SQL Azure.

-Compatibilidad con herramientas y tecnologías
Compatible con muchas herramientas de Microsoft y tecnologías de datos.

-Compatibilidad con ODBC
Soporta ODBC 11 o superior para conexiones a SQL Azure.

-Compatibilidad con la migración de datos
Se puede migrar datos usando SSIS, bcp, scripts y el Asistente de migración (SSMA).

-Trabajos y Agente SQL Server
No se admiten los trabajos ni el Agente SQL Server en SQL Azure.

-Compatibilidad con transacciones
Admite transacciones ACID completas.

-Niveles de aislamiento basados en versiones de fila
Proporciona aislamiento de lectura confirmada mediante versionado de filas.

-Compatibilidad con la intercalación de SQL Server
Soporta las mismas intercalaciones que SQL Server, con algunas restricciones.

-Requisito de índices cluster
Todas las tablas deben tener un índice cluster.

-Número de base de datos y límites de tamaño
Cada servidor admite hasta 150 bases de datos (incluida master). Límites: 1/5 GB Web Edition, hasta 50 GB Business Edition.

-Requisitos de nomenclatura
Los nombres de servidores, bases de datos, objetos e inicios de sesión deben cumplir reglas específicas (longitud, caracteres, prefijos reservados).

-Restricciones de conexión
El número de conexiones concurrentes está limitado según el tamaño de la base de datos y la edición.

-INSTRUCCIONES Y LIMITACIONES DE SEGURIDAD EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

-Firewall
SQL Azure usa un firewall a nivel de servidor para permitir conexiones desde rangos de IP definidos.

-Cifrado y validación de certificados
Todas las conexiones usan SSL. Se validan certificados para garantizar conexiones seguras.

-Autenticación
Solo se admite autenticación SQL. No se admite Windows Authentication desde Internet.

-Inicios de sesión y usuarios
Se administran como en SQL Server: inicios de sesión a nivel de servidor y usuarios a nivel de base de datos.

-Procedimientos recomendados
Usar contraseñas seguras, reglas de firewall mínimas, principio de mínimo privilegio y revisar permisos periódicamente.

-LIMITACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SQL SERVER EN BASE DE DATOS SQL AZURE

-Características de SQL Server 2008 R2 no admitidas por Base de datos SQL Azure
No se admiten: Service Broker, Replicación, CLR, Full-Text Search, FILESTREAM, Triggers, etc.

-Características de SQL Server 2008 no admitidas por Base de datos SQL Azure
No se admiten: Service Broker, FILESTREAM, Replicación, Full-Text Search, Triggers, Agente SQL Server, etc.

-Características de SQL Server 2005 no admitidas por Base de datos SQL Azure
No se admiten: Service Broker, Replicación, CLR, FILESTREAM, Triggers, SQL Mail, copias de seguridad, etc.

-Otras características de SQL Server R2 no admitidas por Base de datos SQL Azure
No se admiten: Cambios en configuración del servidor, opciones de sp_configure, Registro de eventos extendido, etc.

-INSTRUCCIONES PARA CONECTAR CON BASE DE DATOS SQL AZURE

Usar el nombre completo del servidor: servidor.database.windows.net

Autenticación SQL (usuario y contraseña)

El puerto predeterminado es 1433

Asegurar que la IP esté permitida en el firewall del servidor SQL Azure

Se puede conectar desde herramientas como SSMS, sqlcmd, ODBC, ADO.NET, JDBC, PHP, etc.



Desarrollar aplicación



Conectar con SQL Azure



Administrar y consultar datos



Migrar y hospedar en la nube



Asegurar conexiones



Supervisar y optimizar



Aplicación en producción

CUESTIONARIO – CAPÍTULO 5

CONECTAR CON SQL AZURE

1 ¿Cuál es el primer paso general para conectarse a una base de datos SQL Azure?

- A) Crear un servidor local.
- B) Obtener el nombre del servidor SQL Azure y las credenciales.
- C) Instalar Windows Server.
- D) Configurar IIS.

RESPUESTA: B

2 ¿Qué utilidad permite conectarse a SQL Azure desde la línea de comandos?

- A) sqlcmd
- B) SQL Server Management Studio
- C) bcp
- D) IIS Manager

RESPUESTA: A

3 ¿Cuál de las siguientes tecnologías se utiliza para conectarse a SQL Azure desde aplicaciones .NET?

- A) ADO.NET
- B) ODBC
- C) PHP
- D) JDBC

RESPUESTA: A

4 ¿Qué tipo de aplicación se muestra como ejemplo al conectarse mediante ADO.NET?

- A) Aplicación web ASP.NET
- B) Aplicación de consola
- C) Aplicación móvil
- D) Aplicación PHP

RESPUESTA: B

5 ¿Qué tecnología permite crear aplicaciones web para conectarse a SQL Azure?

- A) ASP.NET
- B) JavaScript
- C) Visual Basic 6.0
- D) Delphi

RESPUESTA: A

6 Para conectar con SQL Azure mediante ASP.NET, ¿qué base de datos se crea como ejemplo?

- A) master
- B) testdb
- C) tempdb
- D) model

RESPUESTA: B

7 En el ejemplo con ASP.NET, ¿qué control se utiliza para mostrar los datos?

- A) TextBox
- B) GridView
- C) Button
- D) ListBox

RESPUESTA: B

8 Después de colocar el GridView, ¿qué paso sigue en el ejemplo ASP.NET?

- A) Establecer el tema visual
- B) Enlazar el control al origen de datos
- C) Compilar la aplicación
- D) Publicar en Windows Azure

RESPUESTA: B

9 ¿Qué tecnología utiliza ADO.NET para exponer datos como servicios al cliente?

- A) Servicios de datos de WCF
- B) Web Services (SOAP)
- C) SignalR
- D) FTP

RESPUESTA: A

10 ¿Cuál es el primer paso al usar servicios de datos de WCF (ADO.NET)?

- A) Crear el servicio de datos
- B) Crear el modelo de datos
- C) Crear la aplicación cliente
- D) Publicar en SQL Azure

RESPUESTA: B

11 Luego de crear el modelo de datos en servicios de datos de WCF, ¿qué se debe crear?

- A) El firewall
- B) El servicio de datos
- C) La base de datos master
- D) El servidor web

RESPUESTA: B

12 ¿Qué componente se crea después del servicio de datos?

- A) El modelo de datos
- B) La aplicación cliente
- C) El servidor SQL
- D) El archivo web.config

RESPUESTA: B

13 ¿Desde dónde se puede tener acceso al servicio de datos School?

- A) Desde el rol web de Windows Azure
- B) Desde el Explorador de archivos
- C) Desde la consola de comandos
- D) Desde SQL Server Agent

RESPUESTA: A

14 ¿Qué acción se realiza al final del ejemplo con servicios de datos de WCF?

- A) Crear un índice clúster
- B) Migrar la aplicación a SQL Azure
- C) Configurar el firewall
- D) Compilar la base de datos

RESPUESTA: B

15 Para conectar con SQL Azure mediante PHP, ¿qué se debe crear primero?

- A) La aplicación PHP
- B) La aplicación Windows Azure
- C) La base de datos
- D) El servicio de datos

RESPUESTA: B

16 Después de crear la aplicación Windows Azure en el ejemplo PHP, ¿qué sigue?

- A) Crear el modelo de datos
- B) Crear la aplicación PHP
- C) Configurar ODBC
- D) Crear un procedimiento almacenado

RESPUESTA: B

17 Para usar JDBC con SQL Azure, lo primero es:

- A) Ejecutar sqlcmd
- B) Preparar el entorno de desarrollo
- C) Crear el GridView
- D) Instalar PHP

RESPUESTA: B

18 Después de preparar el entorno JDBC, ¿qué se realiza?

- A) Crear el modelo de datos
- B) Ejecutar el ejemplo
- C) Configurar el firewall
- D) Publicar en Windows Azure

RESPUESTA: B

19 Al conectar mediante ADO.NET Entity Framework, ¿qué se crea primero?

- A) La aplicación de consola
- B) El modelo de datos
- C) El servicio de datos
- D) El archivo web.config

RESPUESTA: B

20 ¿Qué se realiza al final del ejemplo con ADO.NET Entity Framework?

- A) Crear la aplicación de consola
- B) Migrar la aplicación a SQL Azure
- C) Configurar el firewall
- D) Ejecutar bcp

RESPUESTA: B